

理论课作业判断选择题参考答案

基础概念部分

一、不定项选择题

1. 以下属于图形学领域顶刊顶会的是：（BCD）

- A. ACL B. TOG C. SIGGRAPH D. SIGGRAPH Asia

2. SIGGRAPH 是：（B）

- A. 图形学的杂志 B. 图形学的组织及其会议 C. 图形学的标准 D. 图形学的某个算法

3. 计算机显示设备一般使用的颜色模型是：（A）

- A. RGB B. HSV C. CMY D. 不在A,B,C中出现

4. 印刷业常用的颜色模型是：（B）

- A. RGB B. CMY C. HSV D. 其他

5. 以下关于图形变换的论述不正确的是：（B）

- A. 平移变换不改变图形大小和形状，只改变图形位置；
B. 拓扑关系不变的几何变换不改变图形的连接关系和平行关系；
C. 旋转变换后各图形部分间的线性关系和角度关系不变，变换后直线的长度不变；
D. 错切变换虽然可引起图形角度的改变，但不会发生图形畸变。

6. 使用下列二维图形变换矩阵： $T = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ ，将产生变换的结果为：（D）

- A. 图形放大2倍；
B. 图形放大2倍，同时沿X、Y坐标轴方向各移动1个绘图单位；

C.沿X坐标轴方向各移动2个绘图单位；

D.沿X坐标轴方向放大2倍，同时沿X、Y坐标轴方向各平移1个绘图单位。

7. 下列有关投影的叙述语句中，正确的论述为：(BD)

A. 透视投影具有近小远大的特点；

B. 平行投影的投影中心到投影面距离是无限的；

C. 透视投影变换中，一组平行于投影面的线的投影产生一个灭点；

D. 灭点可以看作是无限远处的一个点在投影面上的投影。

8. 下述绕坐标原点旋转 α 角的坐标变换矩阵 $\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ 中 (B) 是错误。

A. $\cos \alpha$ B. $\sin \alpha$ C. $\sin \alpha$ D. $\cos \alpha$

几何建模部分

一、判断题

1. 插值得到的函数严格经过所给定的数据点；逼近是在某种意义上的最佳近似。 ($\sqrt{\quad}$)

2. 一次 Bezier 曲线其实就是连接起点到终点的折线段。 ($\sqrt{\quad}$)

3. 凡满足C1连续的曲线同时满足G1连续条件，反之则不成立。 ($\sqrt{\quad}$)

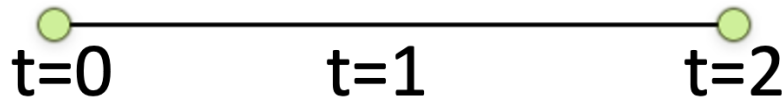
4. Bezier曲线具有对称性质。 ($\sqrt{\quad}$)

5. 若保持原全部顶点的位置不变，只是把次序颠倒过来，则新的 Bezier 曲线形状不变，但方向相反。
($\sqrt{\quad}$)

6. Bezier 曲线的位置和形状只与特征多边形的顶点的位置有关，它不依赖坐标系的选择。
($\sqrt{\quad}$)

二、不定项选择题

1. 函数 $\Phi(t) = \begin{cases} V_0 + \frac{V_1 - V_0}{3}t, & 0 \leq t \leq 1 \\ V_0 + \frac{V_1 - V_0}{3} + (t-1)\frac{2(V_1 - V_0)}{3}, & 1 \leq t \leq 2 \end{cases}$ 的图形为



该图形在 $t=1$ 处满足的连续性为：(ABD)

- A. C^0 B. G^0 C. C^1 D. G^1 E. C^∞

解释：

参数连续性：给定两条曲线： $\mathbf{x}_1(t)$ 定义在 $[t_0, t_1]$ ， $\mathbf{x}_2(t)$ 定义在 $[t_1, t_2]$ ，曲线 $\mathbf{x}_1$ 和 $\mathbf{x}_2$ 在 t_1 称为 C^r 连续的，如果它们的 0^{th} (0阶) 至 r^{th} (r阶) 导数向量在 t_1 处完全相同；

2. 一条以 P_0, P_1, P_2, P_3, P_4 为控制顶点的 4 阶(三次)B 样条曲线，其节点向量为 $\{0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 4\}$ ，则其定义域为：(C)

- A. (0, 4) B. (1, 2) C. (1, 3) D. (1, 4)

3. 五个控制顶点的三次 B 样条的节点向量应该由几个节点构成：(D)?

- A. 5 B. 7 C. 8 D. 9

4. 多项式 Bezier 曲线不能表示哪种几何元素：(BC)?

- A. 直线 B. 圆弧 C. 双曲线 D. 抛物线

5. 改变一条以 $P_0, P_1, \dots, P_9$ 为控制顶点的三次 B 样条曲线的一个顶点 P_5 ，有几段曲线的形状会改变：(B)?

- A. 3 B. 4 C. 5 D. 全部

6. 下列有关 Bezier 曲线性质的叙述语句中，正确的结论为：(C)

- A. Bezier 曲线通过给定的控制点；

- B. Bezier曲线一定不通过其特征多边形的各个顶点；
- C. Bezier曲线两端点处的切线方向必须与其特征多边形的相应两端线段走向一致；
- D. 移动Bezier曲线一个顶点时，不会对整条曲线产生影响，影响具有局部性。

7. B样条曲线 $P(t)$ 中的基函数 N_i ， $k(t)$ 的结点向量取为 $\underbrace{(0, 0, \dots, 0)}_{n+1}, \underbrace{(1, 1, \dots, 1)}_{n+1}$ 时，
则曲线： (B)

- A. 是一条折线
- B. 不是折线，是 Bezier 曲线
- C. 既不是A, 也不是B
- D. 不确定

渲染部分

一、选择题

1. 光线追踪算法的主要计算量在于：(D)

- A. 基于 Phong 模型的明暗度计算
- B. 反射方向计算
- C. 折射方向计算
- D. 求交计算

2. 属于光线追踪加速方法有：(A B C)

- A. 三维DDA（课件09第47页）
- B. 层次包围盒
- C. 八叉树
- D. 自适应深度控制

3. Phong 明暗处理采用的是：(C)

- A. 光强插值
- B. 颜色插值
- C. 法向量插值
- D. 反射、折射系数插值

4. Ray-tracing方法中所考虑的光线包括：(D)

- A. 漫射，反射，不包括透射
- B. 透射，反射，不包括漫射
- C. 漫射，透射，不包括反射
- D. 反射，漫射，透射

5. 下列有关简单光反射模型的描述语句中，下述论述错误的是：(B)

- A.简单光反射模型，又称为Phong模型，它模拟物体表面对光的反射作用；
- B.在简单光反射模型中，假定光源是点光源，而且，仅仅关注物体表面对光的镜面反射作用；
- C. 简单光反射模型主要考虑物体表面对直射光照的反射作用；
- D. 在简单光反射模型中，对物体间的光反射作用，只用一个环境光变量做近似处理。

6. 在简单光反射模型中，由物体表面上点反射到视点的光强下述哪几项之和？：(A B C)

- A. 环境光的反射光强 B. 理想漫反射光强
- C. 镜面反射光强 D. 物体间的反射光强

7. 双线性光强插值法（Gourand Shading）存在问题：(C)

- A. 光照强度在数值上不连续 B. 生成多面体真实感图形效果差
- C. 生成曲面体真实感图形效果差 D. 速度仍然不够快

8. 双线性法向插值法（Phong Shading）优点：(B)

- A. 法向计算精确 B. 高光域准确
- C. 对光源和视点没有限制 D. 速度较快

9. 在光线追踪(Ray Tracing)算法中，在 (C) 情况下应继续追踪光线.

- A. 光线的光强度已经很弱 B. 光线的深度已经很深
- C. 光线遇到某一物体 D. 光线遇到背景

10. 在光亮度插值算法中，下列论述错误是：(D)

- A. Gouraud 明暗模型计算中，多边形与扫描平面相交区段上每一采样点的光亮度值是由扫描平面与多边形边界交点的光亮度插值得到的；
- B. Phong 明暗处理模型中，采用了双线性插值和构造法向量函数的方法模拟高光；
- C. Gouraud 明暗模型和 Phong 明暗处理模型主要是为了处理由多个平面片近似表示曲面物体的绘制问题；
- D. Phong 明暗模型处理的物体表面光亮度呈现不连续跃变。

